

Crypto Carry

Versão resumida e comentada

Resumo do paper de Maik Schmeling (Goethe University & CEPR),
Andreas Schrimpf (BIS & CEPR) e Karamfil Todorov (BIS)

Versão original: 1 de outubro de 2025

Resumo

O preço dos futuros de bitcoin e ether fica sistematicamente acima do preço à vista, às vezes mais de 40% ao ano. A imprensa chama isso de arbitragem quase livre de risco. O paper mostra que não é. Juros, custo de custódia, impostos, taxas e risco de hacking não explicam nem o nível nem a volatilidade desse prêmio. O que sobra é uma conveniência negativa de segurar cripto à vista: o investidor prefere o futuro ao ativo físico. Duas forças produzem esse resultado. De um lado, investidores pequenos e seguidores de tendência compram futuros para obter alavancagem barata e empurram o preço do contrato para cima. De outro, quem poderia fechar essa distorção não consegue, porque barreiras regulatórias e regras de margem tornam a operação de cash-and-carry arriscada e cara em capital. Dois experimentos naturais fecham o argumento: a criação dos micro futuros de BTC na CME em 2021, que aumentou o carry, e a aprovação do ETF à vista de BTC em janeiro de 2024, que derrubou o carry.

Classificação JEL: G12, G13, G15. **Palavras-chave:** cripto, carry, basis de futuros, bitcoin, ether.

1 Introdução

Bitcoin e ether viraram uma classe de ativos com mercado à vista e mercado de derivativos ativos, negociados tanto em plataformas cripto nativas (Binance, OKEx, Deribit, Huobi, BitMEX, a extinta FTX) quanto em bolsa regulada (CME). Durante anos, porém, a regulação manteve esses dois mundos separados: muitos investidores profissionais simplesmente não podiam custodiar cripto à vista, ainda que pudessem negociar o derivativo.

Essa separação criou um laboratório raro. O fenômeno estudado é a diferença persistente entre o preço do futuro e o preço à vista, chamada de *carry* ou *basis*. Em cripto essa diferença chega a passar de 40% ao ano. A pergunta central do paper é simples: se o dinheiro está aparentemente na mesa, por que ninguém o pega?

Na prática. Carry aqui não é o carry de moedas (diferencial de juros). É o basis do futuro: quanto o contrato negocia acima do spot, anualizado. Se o BTC está a 100 mil e o futuro de um mês a 100,6 mil, o carry anualizado é de aproximadamente 7%.

A resposta do paper tem três camadas:

- (i) os fundamentos observáveis (juros, custódia, impostos, taxas) não explicam o carry;
- (ii) o que resta é uma *conveniência negativa* de segurar o ativo à vista, ou seja, uma inconveniência mensurável do spot frente ao futuro;
- (iii) essa inconveniência é produzida pela combinação de pressão compradora de investidores pequenos com limites severos à arbitragem.

Vale notar o contraste com commodities. Em petróleo ou ouro, a conveniência de ter o ativo físico é positiva: você quer o barril no tanque. Em cripto o sinal se inverte, e o paralelo correto é com o mercado de Treasuries, onde segurar o título consome balanço do dealer e o derivativo, por ser fora de balanço, se torna preferível.

2 Fatos estilizados sobre o crypto carry

2.1 Dados

Dados diários de março de 2019 a julho de 2024, para BTC e ETH, cobrindo preços à vista, basis anualizado de maturidades constantes de um e três meses, volume, open interest e liquidações de compra e venda. As fontes de derivativos são Skew e Coinmetrics; as exchanges são Binance, OKEEx, FTX, Huobi, BitMEX, Deribit e CME (a série da CME começa em agosto de 2020). Complementam a base: taxas de empréstimo da Aave e da Binance, posições semanais por tipo de trader nos relatórios COT da CFTC, buscas do Google Trends e preços de futuros e spot da Bloomberg a partir de janeiro de 2018.

O mercado não é pequeno nem marginal. O open interest total em futuros de BTC nas exchanges da amostra era de USD 20,8 bilhões em julho de 2024, dos quais 78% em exchanges cripto nativas e 22% na CME. Em volume negociado, as cripto nativas respondem por 93% do total.

2.2 Carry no tempo e entre exchanges

Tabela 1: Estatísticas do carry (basis anualizado, %), BTC, maturidade de um mês

	OKEEx	CME
Média	8,21	6,41
Mediana	5,62	6,62
Desvio-padrão	9,48	8,15
Assimetria	1,35	−0,95
Mínimo	−25,65	−52,20
Máximo	55,42	45,57
AR(1)	1,00	1,00

Três características importam para quem vai operar isso.

Persistência. O coeficiente autorregressivo de primeira ordem é praticamente um em frequência diária. O carry não some no dia seguinte: quando abre, tende a ficar aberto por semanas.

Assimetria positiva. Em exchanges cripto nativas a distribuição tem cauda longa à direita. Isso é péssimo para o arbitrador típico, que fica comprado no spot e vendido no futuro: a cauda longa fica exatamente do lado que gera prejuízo marcado a mercado antes do vencimento.

Segmentação. O carry é altamente correlacionado entre exchanges cripto nativas, acima de 0,90. A CME é a exceção, com correlações de 0,60 a 0,75 contra as demais. Se os mercados fossem integrados, essa correlação seria muito mais alta. Diferenças de especificação de contrato, horário de negociação e moeda de liquidação (a CME liquida em dólar e exige colateral em ativos de alta qualidade em dólar, enquanto as cripto nativas aceitam o próprio BTC como colateral) explicam parte disso.

Na prática. Alavancagem máxima vai de 2 vezes na CME a 125 vezes na OKEEx. Isso ajuda a explicar por que o carry é maior e mais volátil fora da bolsa regulada: é para lá que o investidor pequeno com apetite por alavancagem migra.

2.3 A (in)conveniência do cripto à vista

O arcabouço é a equação básica de apreçamento de futuros:

$$F_t = S_t \cdot e^{(r_t + u_t - y_t)(T-t)},$$

onde F_t é o preço do futuro com vencimento em T , S_t o preço à vista, r_t a taxa livre de risco em dólar, u_t o custo de estocagem e y_t a conveniência de ter o ativo.

A conveniência é decomposta em duas partes, $y_t = r_t^* + \delta_t$, onde r_t^* é o rendimento monetário direto que se pode obter com o spot (emprestar BTC na Aave, fazer staking de ETH) e δ_t é a conveniência líquida de tudo o mais. Tomando logs e adicionando um erro de apreçamento específico da exchange i :

$$\underbrace{f_t - s_t}_{\text{carry}} = \underbrace{(r_t - r_t^*)}_{\text{diferencial de juros}} + \underbrace{u_t}_{\text{custo de estocagem}} - \underbrace{\delta_t}_{\text{conveniência líquida}} + \underbrace{\varepsilon_t^i}_{\text{erro de apreçamento}}. \quad (1)$$

A estratégia empírica é eliminar os termos um a um.

Erro de apreçamento por exchange. Numa regressão em painel do carry de um mês, efeitos fixos de exchange explicam menos de 0,5% da variação, enquanto efeitos fixos de tempo explicam 88% (93% no caso de ETH). Ou seja, a variação é um fator comum no tempo, não uma idiosincrasia de plataforma. Isso já derruba histórias baseadas em risco de hacking ou custo específico de uma exchange.

Diferencial de juros. As taxas relevantes (Aave, Binance para clientes VIP, LIBOR ou SOFR) simplesmente não se mexem o suficiente para gerar um basis que vai de -50% a $+55\%$. Formalmente, a equação (1) prevê coeficiente de -1 numa regressão do carry sobre os spreads de juros. Os coeficientes estimados são de $-0,14$ e $-0,56$, com R^2 ajustado de 0,02 e 0,01. Significativos, mas longe do valor teórico e sem poder explicativo.

Custo de estocagem. Manter BTC numa exchange como a Coinbase é essencialmente gratuito, e autocustódia tem no máximo um custo fixo inicial de hardware. Mesmo que fosse positivo, seria estável, e portanto incapaz de gerar a volatilidade observada.

Sobra δ_t . Como o carry é positivo na média, δ_t é *negativo*: existe uma inconveniência de segurar cripto à vista relativamente ao futuro. Toda a segunda metade do paper é uma investigação sobre a origem econômica desse δ .

2.4 Comparação entre classes de ativos

Num painel de fevereiro de 2018 a julho de 2024 cobrindo S&P 500, Treasuries, petróleo e ouro, o carry cripto de cerca de 7% ao ano é aproximadamente 10 vezes maior que o do S&P 500 e mais de 12 vezes o de Treasuries. É também de 2 a 7 vezes mais volátil e tem valores extremos muito maiores. A correlação do carry cripto com o carry das outras classes é próxima de zero.

Na prática. Isso importa para construção de portfólio e para desenho de teste: o carry cripto não é um fator de risco global disfarçado. É um fenômeno próprio da classe, e precisa de uma explicação própria.

3 Entendendo o crypto carry

3.1 Quem está de cada lado do trade

Usando os relatórios COT da CFTC, o paper estima em frequência semanal:

$$\text{Carry}_t = \alpha + \beta_D \Delta X_{D,t} + \beta_I \Delta X_{I,t} + \beta_L \Delta X_{L,t} + \beta_N \Delta X_{N,t} + \varepsilon_t, \quad (2)$$

onde ΔX são as variações nas posições líquidas de dealers intermediários, investidores institucionais, fundos alavancados e *nonreportables* (traders pequenos, abaixo do limite de reporte individual: family offices, mesas pequenas, traders proprietários).

Os resultados: *nonreportables* e institucionais ficam comprados em futuros e suas posições se correlacionam *positivamente* com o basis; fundos alavancados ficam vendidos e a correlação é *negativa*; dealers têm coeficiente pequeno e insignificante. Uma variação semanal de 1.000 contratos nas posições de *nonreportables* se associa a 0,2% a mais de basis.

Na prática. A leitura é direta: quem compra o futuro e empurra o basis para cima é o investidor menor; quem vende o futuro e fornece liquidez, colhendo o carry, é o fundo alavancado. O mercado de futuros de BTC é atípico, porque na maioria dos mercados de futuros o lado comprado é dominado por entidades comerciais e institucionais, não por traders pequenos.

3.2 Demanda por alavancagem de investidores pequenos

Regressões diárias do basis de um mês sobre um índice de buscas do Google (“BTC”, “bitcoin”, “bitcoin futures”, “bitcoin price”, “bitcoin leverage”) e sobre retornos passados do BTC à vista, com todas as variáveis padronizadas:

Tabela 2: Carry, atenção e seguimento de tendência (basis de um mês, coeficientes padronizados)

	OKEx		CME	
	Coef.	R^2 aj.	Coef.	R^2 aj.
Google (atenção)	3,21***	0,12	0,82	0,01
Retorno spot, 1 semana	2,28***	0,06	2,44***	0,08
Retorno spot, 1 mês	4,13***	0,19	4,32***	0,27

*** indica significância a 1%. Erros-padrão por Newey-West.

A atenção de varejo explica o carry na exchange não regulada e não explica nada na CME, o que é consistente com composições de investidores diferentes. O seguimento de tendência funciona nas duas: rali recente hoje significa basis mais largo amanhã.

3.2.1 Isso não é apenas pressão de preço genérica?

A objeção natural é que retorno passado e busca no Google podem ser apenas proxies de fluxo. O paper acrescenta duas medidas diretas de pressão de preço: volume assinado (volume de futuros multiplicado pelo sinal do retorno) e open interest. Ambos entram positivos e significativos, e nas especificações mais completas apenas o open interest sobrevive. O ponto relevante é que atenção e tendência *continuam* significativos mesmo depois desses controles, e os resultados se mantêm ao incluir defasagens do próprio basis, em uma especificação VAR e num subperíodo de bear market.

3.2.2 Evidência causal: os micro futuros da CME

Correlação não basta. Em 3 de maio de 2021 a CME lançou o micro futuro de BTC, equivalente a um décimo de bitcoin, ou seja, um cinquenta avos do contrato padrão. O evento reduz o ticket mínimo e, portanto, facilita a entrada de investidores pequenos, e afeta apenas a CME. OKEx, Huobi, Deribit e Kraken servem como grupo de controle. A especificação é uma diferença em diferenças com janela de dois meses:

$$\text{Carry}_{t,i} = \gamma \times \text{Treat}_i \times \text{Post}_t + \beta_1 \text{Treat}_i + \beta_2 \text{Post}_t + \varepsilon_{t,i}. \quad (3)$$

O coeficiente de interesse é $\hat{\gamma} = 0,11$, significativo a 1%, com R^2 ajustado de 0,53. O carry da CME sobe 11 pontos percentuais relativamente ao das outras exchanges depois do lançamento. O resultado é robusto ao controle pelo retorno do ETH, que captura a tendência geral do mercado cripto na janela, e a hipótese de tendências paralelas é visualmente satisfeita.

Na prática. Este é o teste que transforma a história de “investidor pequeno compra futuro” em evidência causal. Um choque exógeno de acessibilidade, sem mudança nos fundamentos do bitcoin, move o basis.

3.3 Por que a arbitragem não fecha o basis

Se um mecanismo de arbitragem funcionasse, toda essa pressão compradora seria neutralizada. Não funciona, e a razão é o núcleo do paper.

3.3.1 A operação em teoria

Com carry positivo, o arbitrador compra o spot e vende o futuro. No vencimento $F_{T,T} - S_T = 0$, então ele embolsa a diferença inicial. Com carry negativo, faz o inverso. Em teoria, a perna à vista faz o hedge perfeito da perna do futuro e não há risco.

3.3.2 As duas fricções que quebram a teoria

Ausência de cross-margining na bolsa regulada. Na CME não é possível custodiar o BTC à vista. O colateral precisa ser em ativos líquidos em dólar. Consequência: perdas na perna vendida em futuro não são automaticamente compensadas por ganhos na perna comprada à vista, porque as duas pernas vivem em contas separadas. O trader precisa imobilizar capital duas vezes, uma para comprar o spot e outra para postar margem em fiat.

Opacidade das regras de margem nas exchanges cripto nativas. O exemplo do paper é ilustrativo: a FTX, antes do colapso, estipulava perda máxima de USD 30 mil por posição de futuro. Uma posição vendida de USD 1 milhão seria liquidada com uma alta de 3% no BTC. Em outras exchanges, que usam o dólar como numerário no cálculo de margem, o trader é forçado a vender parte do spot para cobrir a chamada de margem, o que destrói o próprio hedge e deixa a posição exposta ao ativo.

3.3.3 Evidência empírica

Retorno e risco da operação. A perna em futuro rende de 2 a 3% ao mês, o que é alto para padrões de futuros de qualquer classe. Mas a volatilidade é de cerca de 17% ao mês, e o drawdown máximo é de 0,87 a 0,95.

Tabela 3: Características da estratégia cash-and-carry na CME (retornos mensais)

	Futuro 2018–2024	Futuro 2019–2024	Spot 2019–2024
Média (%)	2,78	2,00	−0,29
Desvio-padrão (%)	17,81	17,16	17,41
Assimetria	0,11	0,34	−0,24
Drawdown máximo	0,95	0,87	1,02

Risco de liquidação forçada. Simulando os caminhos de resultado da perna em futuro nos 19 dias úteis antes do vencimento, sem proteção de cross-margining: com alavancagem de 5 a posição quebra em 31% dos meses, com alavancagem de 10 em 52%, e com alavancagem de 20 em 71%. Alavancagem de 10 é bem inferior ao máximo permitido pelas exchanges.

Carry prevê liquidações. Regressões preditivas do carry para liquidações acumuladas no mês seguinte, escaladas pelo open interest, mostram que um aumento de 10% no carry padronizado prevê 22% mais

liquidações de posições vendidas. O coeficiente para liquidações de posições compradas é insignificante. A assimetria é a assinatura exata de carry traders sendo estopados, já que essas operações são vendidas em futuro. O resultado se mantém num subamostra construída para excluir realização voluntária de lucro, isto é, casos em que o basis se abre e nunca volta ao nível inicial, quando fechar a posição seria prejuízo.

3.3.4 Evidência causal: o ETF à vista de bitcoin

Em janeiro de 2024 a SEC aprovou o ETF à vista de BTC. O ETF não resolve o problema de cross-margining, mas permite que o investidor institucional do mundo regulado tenha uma proxy do spot para fazer o hedge da posição vendida em futuro na CME. Se a história de limites à arbitragem estiver certa, o basis deve cair.

Numa DiD análoga à equação (3), o ETF reduz o basis em aproximadamente 3 pontos percentuais em todas as exchanges e em 5 pontos adicionais na CME. Dado um basis médio de cerca de 7,5%, isso equivale a quedas de 36% e 97% da média.

Na prática. Os dois experimentos naturais são simétricos e é isso que dá força ao argumento. Facilitar a entrada de pequeno investidor no lado comprado abre o basis. Facilitar a entrada de capital de arbitragem no lado vendido fecha o basis. O mesmo mecanismo, duas direções.

3.4 O que foi descartado

O paper testa e afasta as explicações alternativas mais óbvias:

- **Impostos.** Futuros podem ser mantidos em contas com vantagem fiscal nos Estados Unidos, o que não vale para o spot. Mas isso aplicaria apenas à CME, e o carry da CME é *menor* que o das exchanges não reguladas. O sinal é contrário à hipótese.
- **Risco de hacking.** Afetaria spot e futuro de forma parecida quando negociados na mesma exchange, e seria capturado por efeitos fixos de exchange, que explicam menos de 0,5% da variação. Além disso, exchanges com maior risco percebido deveriam ter menos volume, e OKEx e CME têm volumes altos.
- **Spread e taxas de corretagem.** O spread no spot é inferior a 0,2% na maior parte das cripto nativas e menor que 3% nos futuros da CME. Taxas de negociação variam de 0,1% a 0,25%. Tudo muito pequeno frente a um carry que chega a 40%. E quem carrega até o vencimento nem incorre no spread de saída.
- **Taxas de blockchain e custo de mineração.** Se spot e futuro forem negociados na mesma exchange, a operação nem toca a blockchain. Controlar por taxas de transação e hash rate não muda os resultados.

4 Conclusão

O carry cripto não é dinheiro deixado na mesa. É o preço observável da segmentação entre o sistema financeiro tradicional e o ecossistema cripto.

O mecanismo completo: cripto tem custo de estocagem desprezível, oferta determinística, nenhuma intervenção de política monetária e nenhuma demanda industrial. Isso elimina praticamente todos os fatores

que confundem a identificação de conveniência em commodities, câmbio e renda fixa, e permite isolar o efeito da demanda de investidores pouco sofisticados interagindo com barreiras à arbitragem. Altas recentes de preço atraem compra alavancada de investidores pequenos via futuros, o que abre o basis. Como esses mesmos investidores reagem ao movimento de preço, forma-se um laço de retroalimentação que amplifica a distorção durante booms. Do outro lado, o capital que deveria se opor a esse movimento enfrenta imobilização dupla de capital, margens opacas e risco real de liquidação forçada antes da convergência, e por isso não é implantado em escala suficiente.

Duas implicações merecem destaque. Para o investidor, uma presença maior de profissionais operando cash-and-carry funcionaria como força estabilizadora durante booms. Para o regulador, marcos legais claros estabelecidos cedo na vida de uma inovação financeira reduzem distorções de apreçamento, e a compressão do basis após o ETF à vista é a demonstração empírica disso.

Apêndice: números para consultar rápido

- Amostra: março de 2019 a julho de 2024, diária, BTC e ETH, maturidades de 1 e 3 meses.
- Carry médio: 7% ao ano no agregado; 8,21% na OKEEx e 6,41% na CME no contrato de um mês.
- Extremos: máximo de 55,4% (OKEEx) e 45,6% (CME); mínimo de -52,2% na CME durante o colapso da FTX em novembro de 2022.
- Decomposição da variância: efeitos fixos de tempo, $R^2 = 0,88$; efeitos fixos de exchange, $R^2 < 0,005$.
- Correlação do carry entre cripto nativas: acima de 0,90. Da CME contra as demais: 0,60 a 0,75.
- Comparação: aproximadamente 10 vezes o carry do S&P 500 e 12 vezes o de Treasuries; correlação próxima de zero com os dois.
- DiD micro futuros (mai/2021): +11 pontos percentuais no carry da CME.
- DiD ETF à vista (jan/2024): -3 pontos percentuais no mercado todo e -5 pontos adicionais na CME, equivalentes a -36% e -97% da média.
- Retorno da perna em futuro: 2 a 3% ao mês, volatilidade de 17% ao mês.
- Probabilidade de quebra antes do vencimento: 31% com alavancagem 5, 52% com 10, 71% com 20.
- Poder preditivo: +10% no carry padronizado prevê +22% de liquidações vendidas no mês seguinte.
- Tamanho do mercado: USD 20,8 bilhões de open interest em futuros de BTC em julho de 2024, 78% em cripto nativas.